

Compte rendu TP2 Automatique linéaire

Loïc Weber

Mellyna Derridj

3. Préparation

On considère que le régime est régi par les équations suivantes :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= mx\dot{\theta}^2 - mg \sin \theta, \\ \dot{h} &= u, \\ y &= x. \end{aligned} \quad (3.III)$$

Equation régissant l'état du système

Et on fait l'hypothèse que la composante liée à la force centrifuge exercée sur le chariot est négligeable. (cf : énoncé)

On peut alors mettre le système sous la représentation d'état suivante :

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -g/l \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{=A} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ h \end{bmatrix}}_{=x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=B} u \\ y &= \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{=C} \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ h \end{bmatrix}}_{=x} + \underbrace{0}_{=D} u \end{aligned}$$

Représentation d'état du système

On calcule la matrice d'observabilité pour savoir si le système est commandable :

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -g/l \end{bmatrix}$$

Matrice d'observabilité

$Rg(O) = 3$ donc le système est observable
--

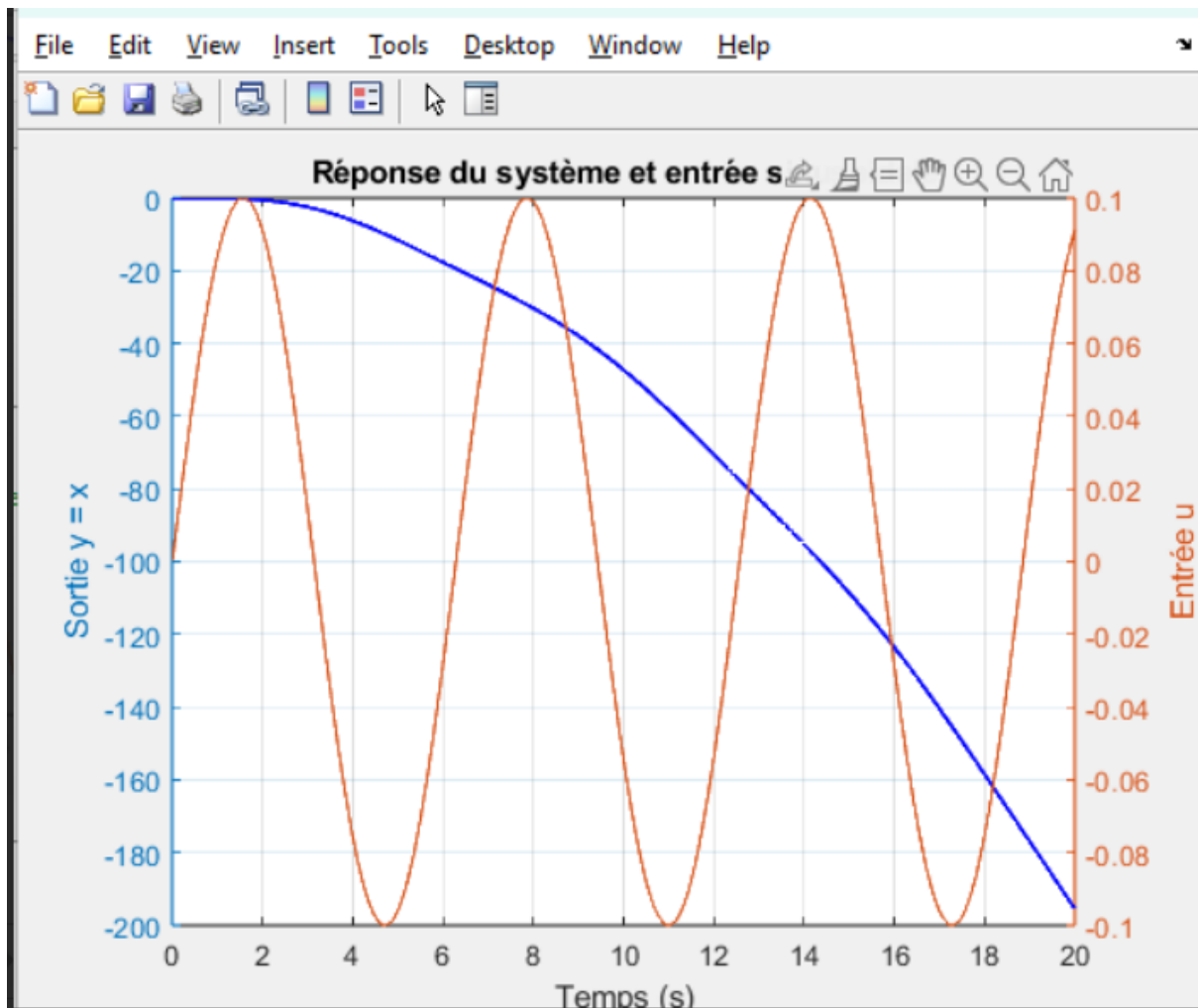
4 Simulation de l'observateur

1. Simulation Matlab du système linéaire :

```
%% TP2 - Partie 4 : Observateur de Luenberger
clear; close all; clc;
%% Paramètres
m = 1;      % masse du chariot (kg), à ajuster selon TP1
g = 9.81;   % gravité (m/s^2)
l = 1;      % longueur des barres (m), à ajuster selon TP1
%% Matrices du système linéarisé
A = [0 1 0;
     0 0 -g/l;
     0 0 0];
B = [0;
     0;
     1];
C = [1 0 0]; % sortie = position du chariot
D = 0;
%% Simulation
t = 0:0.01:20; % vecteur temps
u = 0.1*sin(t)'; % entrée sinusoidale
% Conditions initiales
z0 = [0; 0; 0]; % z1(0)=0, z2(0)=0, z3(0)=0
% Simulation avec lsim
sys = ss(A,B,C,D);
[y,t_out,z] = lsim(sys,u,t,z0);

%% Affichage
figure;
yyaxis left
plot(t_out, y, 'b', 'LineWidth',1.5);
ylabel('Sortie y = x');
yyaxis right
plot(t_out, u, 'LineWidth',1);
ylabel('Entrée u');
xlabel('Temps (s)');
title('Réponse du système et entrée sinusoidale');
grid on;
```

Simulation du système (conditions initiales nulles)



Affichage de la simulation

La simulation du système linéarisé avec l'entrée $u=0.1\sin(t)$ montre que la sortie ne reste pas bornée et présente une dérive importante. Cela s'explique par la présence de pôles à l'origine dans la matrice d'état, rendant le système non asymptotiquement stable. Le système non commandé ne peut donc pas maintenir une position stable du chariot et nécessite une commande par retour d'état.

2. 3. On calcule un observateur de type Luenberger qui place toutes les valeurs propres de la dynamique d'erreur d'observation à -0.001 . :

```
%% Q2-3
p_obs1 = [-0.0011 -0.001 -0.0009];
K1 = place(A',C',p_obs1)';
p_obs2 = [-1.1 -1 -0.9];
K2 = place(A',C',p_obs2)';
```

Observateur de type Luenberger

On obtient sur la console les résultats suivants :

```
K1 =

    0.0030
    0.0000
   -0.0000

K2 =

    3.0000
    2.9900
   -0.1009
```

Analyse : Lorsque les pôles de l'observateur sont placés en -0.001 , les gains obtenus sont très faibles. Cela signifie que la correction basée sur l'erreur de sortie est très lente. L'estimation converge lentement vers l'état réel mais reste peu sensible au bruit de mesure.

Q.4

```
%% Paramètres physiques
g = 9.81;
l = 1;          % longueur (mètre)
%% Matrices d'état
A = [0 1 0;
     0 0 -g/l;
     0 0 0];
B = [0;0;1];
C = [1 0 0];
%% Temps de simulation
tspan = [0 20];
%% Entrée
u = @(t) 0.1*sin(t);
%% Conditions initiales
z0 = [0.5; 0; 0]; % sys
zhat0 = [0; 0; 0]; % obs
X0 = [z0; zhat0];
%% Observateur 1 : pôles à -0.001
p_obs1 = [-0.001 -0.001 -0.001];
K1 = place(A',C',p_obs1)';
%% Observateur 2 : pôles à -1
p_obs2 = [-1 -1 -1];
K2 = place(A',C',p_obs2)';
% ----- Simulation Observateur Lent -----
f1 = @(t,X) [
    A*X(1:3) + B*u(t);
    A*X(4:6) + B*u(t) + K1*(C*X(1:3) - C*X(4:6))
];
[t1,X1] = ode45(f1,tspan,X0);
% ----- Simulation Observateur Rapide -----
f2 = @(t,X) [
    A*X(1:3) + B*u(t);
    A*X(4:6) + B*u(t) + K2*(C*X(1:3) - C*X(4:6))
];
[t2,X2] = ode45(f2,tspan,X0);
```

Simulation pour deux observateurs

En changeant les conditions initiales le système n'est pas convergent et on obtient des résultats qui ne sont pas cohérents. De plus, certaines erreurs s'affichent donc nous n'avons pas pu conclure.